

Capítulo 1 · Es biología, no falta de voluntad

Por qué la obesidad en Atención Primaria necesita otra manera de trabajar.

Son las 12:40. Llevo cuatro pacientes de retraso y entra una mujer que lleva veinte años oyendo que tiene que comer menos. Tengo siete minutos para no repetírselo.

Ella ya sabe lo que le voy a decir: lo trae escrito en la cara. Y durante muchos años tenía razón. Se lo decía con buena intención, con prisa y con una idea de la obesidad que hoy sé equivocada.

Como todas las escenas de consulta de este libro, es una composición de varias personas; lo explico en la viñeta final.

Este capítulo es el que me hubiera gustado leer hace veinte años.

Lo que te vas a llevar

- La biología de la obesidad en siete minutos y sin culpa: apetito regulado, adaptación metabólica, recuperación del peso.
- Por qué vive en Atención Primaria, por qué la agenda la expulsa y qué mirar antes de atribuirlo todo a la biología.
- Seis usos de la IA generativa con sus prompts: cinco sin datos de pacientes y uno con recuentos que construyes tú, fuera de la IA.

Primera parte · Lo que la biología sabe y la agenda ignora

"Doctora, ya probé todo"

Es la frase que más he oído en veinticinco años. La segunda, "siempre vuelvo a recuperar el peso". La tercera, dicha más bajo: "creo que el problema soy yo". Las tres describen lo mismo: una persona que hizo todo lo que le pidieron y un cuerpo que respondió como casi todos.

Durante décadas hemos usado la fórmula de siempre: "si comes más de lo que gastas, engordas". Es cierta, pero incompleta. No dice quién mueve los dos platos de la balanza. Y quien los mueve, casi siempre, no es la voluntad: es un sistema que regula el hambre, la saciedad y el gasto. Por eso no explica por qué la mayoría de quienes bajan de peso lo recuperan (Rosenbaum 2010).

Una enfermedad, no un rasgo de carácter

En 2013 la American Medical Association reconoció la obesidad como enfermedad. En 2017 la Federación Mundial de Obesidad la definió como crónica, recidivante y progresiva (Bray 2017). La OMS la llama enfermedad crónica compleja. El decálogo de la SEEDO de 2025 dice que es enfermedad en todas sus etapas y que el IMC no basta para diagnosticarla.

Y en 2025 la Comisión de *The Lancet Diabetes & Endocrinology* distinguió obesidad preclínica y clínica: esta, definida por disfunción de órganos o limitación funcional atribuible al exceso de adiposidad, no solo por el IMC (Rubino 2025).

En nuestra consulta, el IMC es una puerta de entrada, no un diagnóstico. En Atención Primaria se confirma con una cinta métrica: IMC y perímetro de cintura. Una persona con IMC 33, cintura elevada, hipertensión, apnea del sueño y unas rodillas que le limitan la marcha tiene una enfermedad, con el mismo derecho a tratamiento que una persona con asma. Y hablo de obesidades, en plural, porque no hay una sola biología ni una sola historia detrás.

El apetito no se decide, se regula

El peso está regulado. Un sistema con centro en el hipotálamo recibe señales del tejido adiposo (leptina), del intestino (GLP-1, PYY, grelina) y del páncreas (insulina), y ajusta el hambre, la saciedad y el gasto energético (Schwartz 2017). Ese sistema no lee revistas de nutrición. Defiende el peso que tiene.¹

Cuando una persona baja de peso, su biología responde como si hubiera hambruna. Baja la leptina, sube la grelina, bajan las hormonas de saciedad. Más hambre, menos saciedad, y el cambio persiste al menos un año (Sumithran 2011). No es que se "relaje".

Es que su cuerpo la empuja.

Una cifra que uso en consulta, bien etiquetada: según un modelo matemático de un ensayo con personas con diabetes tipo 2 (Polidori 2016), por cada kilo perdido la ingesta tiende a subir unas cien kilocalorías diarias. Es una estimación, no una ley. Pero da el tamaño de la fuerza contra la que pelea, cada día, quien ha bajado varios kilos. Y nadie se lo ha explicado.

¹ Declaración de transparencia: mantengo vínculos con Novo Nordisk, detallados al inicio del libro. En este capítulo el GLP-1 aparece como hormona, no como fármaco; cuando hable de tratamientos, lo recordaré.

La adaptación metabólica existe

El otro plato de la balanza también se mueve. Al bajar de peso, el gasto energético cae más de lo que correspondería al nuevo tamaño corporal. Se llama adaptación metabólica (Rosenbaum 2010). En catorce participantes de un concurso televisivo de pérdida de peso, esa caída seguía ahí seis años después, incluso en quienes habían recuperado casi todo el peso (Fothergill 2016). Es un caso extremo: ilustra la dirección del fenómeno, no su tamaño en tu consulta, donde con pérdidas del 5-10 % es más discreta.

La cadena que veo en consulta es siempre la misma: dieta restrictiva → hambre → recuperación → culpa → dieta más restrictiva → más hambre. No es un fracaso personal. Es un sistema que defiende el peso, aunque ese peso ya sea el problema (Hall 2018). Y una enfermedad crónica con biología detrás se trata como las demás: con seguimiento, con tratamiento combinado y sin fecha de alta.

Antes de atribuirlo todo a la biología del peso. "Es biología" no significa "no hace falta mirar". Cinco cosas que no puedes dejar pasar en la primera visita: - **Atracones o conductas purgativas**, frecuentes tras años de dietas restrictivas: cambian todo el abordaje. - **Ganancia rápida reciente o pérdida de peso no buscada.** - **Fármacos que engordan:** antipsicóticos, algunos antidepresivos, corticoides, insulina, sulfonilureas. - **Causas secundarias:** síntomas de hipotiroidismo o de hipercortisolismo. - **Apnea del sueño y salud mental:** ronquidos con somnolencia, ánimo bajo, ideas de muerte.

Los criterios de derivación de la guía GIRO (SEEDO 2024) se desarrollan en el capítulo 8.

Lo que hace el estigma

Cuando tratamos la obesidad como falta de voluntad no solo nos equivocamos de diagnóstico. Hacemos daño. El estigma de peso se asocia a peor salud mental y a evitar la atención sanitaria (Puhl 2010), y quienes sufren discriminación por su peso tienen más riesgo de ganarlo, no menos (Sutin 2013). Un consenso internacional de 2020 lo dice sin rodeos: el estigma es una barrera para el tratamiento y los sanitarios somos una de sus fuentes (Rubino 2020).

Por eso decir "persona con obesidad" y no "obesa" no es corrección política: es no confundir a la persona con su enfermedad, igual que no llamamos "el diabético de la tres" a nadie que respetemos.

Segunda parte · La obesidad vive en Atención Primaria

Está en tu cupo, la veas o no

En España, cuando se pesa y se mide, algo más de una de cada cinco personas de 25 a 64 años tiene obesidad: un 21,6 % en el estudio ENPE (Aranceta-Bartrina 2016). Con peso y talla declarados, las encuestas dan un 15-16 % (INE 2021, 2025; Feijoo 2024) y un estudio de 2020 con más de 57.000 adultos, cerca del 19 % (Gutiérrez-González 2023). La diferencia es la que va de lo declarado a la balanza. En un cupo de 1.500 personas son entre 240 y 320. Vienen por la tensión, la lumbalgia, el ánimo o el azúcar. Casi ninguna viene por la obesidad.

Y durante años, en mi consulta, casi nunca la anotábamos como problema activo [VERIFICAR: si existe un estudio español de infrarregistro del diagnóstico de obesidad en AP, citarlo aquí]. Lo que no está en la lista de problemas no se trata. Lo que no se trata no se sigue. Y lo que no se sigue, en una enfermedad crónica, empeora.

No todas tienen obesidad clínica, pero todas merecen que lo miremos y lo anotemos: IMC y cintura. Registrar no es etiquetar: es abrir la puerta a decidir con la persona qué hacer.

La longitudinalidad es nuestra ventaja

El especialista la ve pocas veces al año. Nosotros la vemos durante décadas. Sabemos cuándo cambió de trabajo, cuándo enviudó, cuándo dejó de fumar y ganó ocho kilos. Esa mirada larga es justo lo que una enfermedad crónica necesita, y nadie está mejor colocado que la médica y la enfermera de familia para acompañar este proceso.

Pero la agenda no la contempla

El problema es aritmético. La consulta de medicina de familia en España dura, según lo publicado, entre siete y diez minutos (Russo 2026), en la parte baja de otros países (Irving 2017). En ese tiempo no cabe explicar la biología, pactar objetivos y programar un seguimiento. Así que hacemos lo que cabe: "tiene que comer menos y moverse más". Y a la siguiente.

Quiero que sepas que no es un fallo tuyo. Es un fallo de diseño. Y el diseño se puede trabajar.

Tercera parte · Qué puede hacer la IA por ti (y qué no)

Copiloto, no piloto

En *Obesidades sin culpa* escribí que entrar sin estrategias en un ambiente lleno de comida es navegar en mar abierto sin timón: el viento y las corrientes deciden por ti. Con la IA me sirve la misma imagen: no lleva el timón. Te da un mapa mejor y te ahorra remar, pero el rumbo lo decides tú.

Dicho sin metáforas: la IA generativa no atiende pacientes, no diagnostica y no decide. Ordena, redacta, devuelve borradores. La responsabilidad no se mueve de sitio: lo que escribe lo lees tú, lo corriges tú y lo firmas tú. Y cuanto más segura suene una respuesta, más motivos tienes para comprobarla: una respuesta plausible pero falsa se llama alucinación, y es el riesgo principal de todo lo que sigue.

La IA puede abrir una puerta. Lo que pasa después, escuchar, decidir y acompañar, lo haces tú.

El lema "copiloto, no piloto" lo aprendí en mi formación en IA y lo he hecho mío. La imagen del timón es anterior, y es mía.

Dos herramientas, dos reglas

Hay **herramientas de consumo**: las versiones gratuitas o personales de Gemini, ChatGPT o Claude, sin acuerdo de tratamiento de datos con tu servicio de salud. En ellas solo entran datos sintéticos, anonimizados o agregados: nunca nada que permita reconocer a alguien, ni un nombre ni una combinación de detalles.

Y hay **herramientas con acuerdo de tratamiento de datos**, las que te ofrezca tu servicio de salud con contrato firmado. Solo en ellas entra información clínica real, y aun así con criterio. Si no sabes cuál tienes, asume que es de consumo.

Yo, hoy, no tengo ninguna con acuerdo, como la mayoría de médicos de familia, y este libro está escrito desde ahí. Desde ahí construí la calculadora de condición física del capítulo 8: la IA escribió el código, las tablas son datos publicados y ningún dato de paciente pasó por la IA. Se puede empezar así. Yo empecé así.

Tres gestos de higiene con cualquier herramienta de consumo:

- **Desactiva el entrenamiento** en la configuración de la cuenta: tus conversaciones y archivos no deben entrenar el modelo.
- **Borra al terminar**, conversación y archivos, sabiendo que borrar no deshace lo retenido: lo que subes tiene que poder leerlo cualquiera.
- **Comprueba la versión vigente** de la herramienta y su política de datos: cambian cada pocos meses.

Seis casos de uso para empezar esta semana

Cada caso trae situación, prompt literal (rol · contexto · tarea · formato · restricciones), ejemplo abreviado de salida, qué revisar y riesgo. Sustituye lo que va entre corchetes; ninguno admite datos identificables. Los casos 1, 2, 4 y 5 funcionan igual en Gemini, ChatGPT y Claude; el 3 está pensado para NotebookLM y el 6 va mejor si el asistente ejecuta código. Las cifras de los ejemplos son inventadas.

Caso 1 • Reescribir el consejo breve [AP]

Momento: consulta. Herramienta: cualquier asistente conversacional.

Situación. Llevas años diciendo las mismas tres frases en el último minuto. Sabes que no funcionan y no tienes tiempo de pensar otras.

ROL: Eres médica de familia con formación en comunicación centrada en la persona y en el abordaje de la obesidad como enfermedad crónica.

CONTEXTO: Trabajo en Atención Primaria con consultas de siete minutos. Estas son tres frases que digo a menudo a personas con obesidad y que quiero dejar de decir tal cual:

- 1. "[frase 1, por ejemplo: Tiene que comer menos.]"
- 2. "[frase 2, por ejemplo: Es cuestión de moverse más.]"
- 3. "[frase 3, por ejemplo: Con un poco de fuerza de voluntad lo consigues.]"

TAREA: Reescribe cada frase para que (a) reconozca que la obesidad tiene una base biológica, (b) no culpe ni moralice, (c) abra una conversación en lugar de cerrarla, y (d) pueda decirse en voz alta en menos de diez segundos. Dame dos alternativas por frase con tonos distintos, para que yo elija la que suena a mí.

FORMATO: Tabla con cuatro columnas: frase original, alternativa 1, alternativa 2, por qué funcionan mejor (una línea).

RESTRICCIONES: Máximo 25 palabras por frase reescrita. Trato de [usted / tú]. Sin "debería", sin promesas de resultado ("lo va a conseguir", "seguro que"), sin mencionar fármacos ni dietas concretas, sin la palabra "obeso/a". No incluyas datos de ningún paciente: trabaja solo con las frases.

Ejemplo abreviado de salida.

Original	Alternativa 1	Alternativa 2	Por qué
Tiene que comer menos.	Su cuerpo defiende su peso con mucha fuerza. Vamos a trabajar con él, no contra él.	Lo que le pasa tiene una explicación. ¿Se la cuento?	Alianza en vez de orden; nombra la biología.

Qué revisar antes de usarla. Léela en voz alta: si suena a guion de telemarketing, cámbiala. Que ninguna frase prometa bajar de peso. Si alguna acaba impresa o enviada, lleva el disclaimer del caso 5 y tu firma.

Riesgo principal y mitigación. Que el lenguaje centrado en la persona se vuelva fórmula vacía. Mitigación: punto de partida, no texto fijo; pregunta después qué ha entendido.

Caso 2 • La adaptación metabólica en 150 palabras

Momento: consulta. Herramienta: asistente conversacional.

Situación. Quieres explicar por qué el cuerpo se resiste a bajar de peso: en voz alta, en un minuto, sin culpa y sin tecnicismos.

ROL: Eres médica de familia especialista en obesidad y muy buena explicando ciencia en lenguaje sencillo.

CONTEXTO: Necesito una explicación oral para decir en consulta a una persona adulta con obesidad que ha bajado de peso varias veces y lo ha recuperado. No tengo datos de esta persona ni los necesitas: escribe para un caso genérico.

TAREA: Explica qué es la adaptación metabólica y por qué el cuerpo defiende su peso tras una pérdida (más hambre, menos saciedad, menor gasto energético).

FORMATO: Un solo párrafo de 150 palabras como máximo, trato de [usted / tú], nivel de lectura de 12 años.

RESTRICCIONES: Sin cifras ni porcentajes. Sin culpa ni palabras como "fracaso" o "recaída". Sin nombrar medicamentos ni dietas. Sin consejos individuales ("en su caso..."). Termina con una frase que abra a que la enfermedad tiene tratamiento y seguimiento, sin prometer resultados. No uses el término "obeso/a".

Ejemplo abreviado de salida.

Su cuerpo tiene una especie de termostato del peso. Cuando baja kilos, cree que hay escasez y se defiende: más hambre, menos saciedad, menos gasto. No es que le falte voluntad. [...] Hoy entendemos ese mecanismo y lo tratamos como una enfermedad crónica que se acompaña en el tiempo.

Qué revisar antes de usarla. Que no exagere ("su metabolismo está destrozado", "cada dieta lo estropea más"). Es para decirlo tú; si lo imprimes o lo envías, disclaimer del caso 5 y firma.

Riesgo principal y mitigación. Que la persona salga pensando que nada funciona. Mitigación: la última frase siempre abre a tratamiento y seguimiento, y la dices mirando a la persona, no a la pantalla.

Caso 3 · Sesión del centro: "la obesidad es una enfermedad crónica" [AP]

Momento: docencia. **Herramienta:** NotebookLM con documentos públicos como fuentes.

Situación. Te toca la sesión del jueves. Quieres veinte minutos que cambien cómo el equipo, enfermería incluida, habla de la obesidad. Tienes las guías, no tienes la tarde.

Antes de nada. Sube como fuentes solo documentos públicos de su web oficial: el decálogo MetaObesidad de la SEEDO, la guía GIRO, el artículo completo de la Comisión de *The Lancet* 2025 y la nota descriptiva de la OMS. Son para uso personal: el guion cita y resume, no copia. Nada interno del centro, nada con datos de pacientes. Usa un dispositivo personal (muchos centros bloquean estas herramientas) y mira si tu cuenta es personal o de organización: la política de datos cambia.

ROL: Eres una docente clínica que prepara sesiones para equipos de Atención Primaria.

CONTEXTO: Las fuentes cargadas en este cuaderno son guías y consensos públicos sobre obesidad como enfermedad crónica. El público es un equipo de centro de salud: medicina de familia, enfermería, residentes. Nadie es especialista en obesidad. La sesión dura 20 minutos, de los cuales los últimos 3 son debate.

TAREA: Redacta el guion de la sesión con este hilo: (1) por qué la obesidad es una enfermedad crónica y no una falta de voluntad, con la biología en tres ideas; (2) qué cambia en la práctica de AP: registro, lenguaje, seguimiento; (3) tres cosas que el equipo puede hacer desde el lunes, indicando cuáles corresponden a enfermería, cuáles a medicina y cuáles a ambos.

FORMATO: Guion por bloques con minutaje. En cada bloque: una frase clave, dos o tres frases para decir en voz alta y la cita de la fuente cargada de la que sale cada afirmación clínica. Al final: (a) tres preguntas para abrir debate; (b) una lista titulada "NO ESTÁ EN LAS FUENTES" con cualquier idea del hilo que no hayas podido sustentar en los documentos cargados; si está vacía, escríbelo.

RESTRICCIONES: Usa solo las fuentes cargadas; no completes con conocimiento propio. Sin nombres comerciales de medicamentos: si una fuente los usa, sustitúyelos por el principio activo. Usa siempre "persona con obesidad". No incluyas casos de pacientes ni datos de personas.

Ejemplo abreviado de salida.

Bloque 1 (0-6 min) · No es voluntad. Frase clave: "El peso está regulado; bajar de peso activa una respuesta de defensa".
Fuentes: [1], [3]. **NO ESTÁ EN LAS FUENTES:** la prevalencia en la zona básica del centro.

Qué revisar antes de usarla. Abre cada cita y comprueba que dice lo que el guion dice: NotebookLM suele citar bien, pero en una sesión clínica "suele" no basta.

Riesgo principal y mitigación. Que una afirmación se atribuya a una guía que no la contiene. Mitigación: la lista "NO ESTÁ EN LAS FUENTES" y, en la sesión, la fuente en pantalla, no el guion.

Si no usas NotebookLM. En Gemini, ChatGPT o Claude adjunta los mismos PDF y cambia la primera frase del contexto por "Las fuentes son los documentos adjuntos". Citará peor y tenderá a rellenar con lo que sabe: vigila más esa lista.

Caso 4 · Inventario de mi tiempo [AP]

Momento: administración. **Herramienta:** asistente conversacional.

Situación. Sospechas que el tiempo se te va en cosas que no requieren tu presencia, pero no sabes cuáles. Durante una semana anota cada tarea de más de cinco minutos, una por línea: "descripción; minutos". Tareas, no personas: antes de pegar la lista, quita cualquier nombre, inicial, número de historia o detalle que permita reconocer a alguien. Esa revisión es tuya; lo que el modelo detecte después no deshace lo pegado.

ROL: Eres un consultor de organización que ayuda a médicos de Atención Primaria a entender en qué se va su jornada.

CONTEXTO: Te pego una lista de tareas de una semana de trabajo, una por línea, con el formato "descripción; minutos". Ya la he revisado y no contiene datos de personas, solo descripciones genéricas ("informe para inspección", "revisión de analíticas", "llamada de seguimiento"). Los cinco momentos en los que quiero clasificar son: CONSULTA (atención a demanda, presencial o telefónica); SEGUIMIENTO DE CRÓNICOS (revisiones programadas y sus preparativos); ADMINISTRACIÓN Y BUROCRACIA (informes, partes, recetas, correo, gestión); DOCENCIA Y FORMACIÓN (sesiones, residentes, estudio); DIVULGACIÓN Y COMUNIDAD (charlas, redes, actividades comunitarias).

TAREA: (1) Clasifica cada tarea en uno de los cinco momentos; si una descripción admite dos o no es clara, clasifícala como POR ACLARAR. (2) Suma minutos por momento (POR ACLARAR aparte). (3) Para cada tarea, indica si puede prepararse o redactarse con apoyo de IA, con tres valores posibles: NO (requiere mi presencia o una decisión clínica); SÍ SIN DATOS (plantilla, guion, texto base que no necesita datos de personas); SÍ SOLO CON HERRAMIENTA CON CONTRATO (necesita datos clínicos reales).

FORMATO: Tabla con tarea, momento, minutos, apoyo de IA (NO / SÍ SIN DATOS / SÍ SOLO CON CONTRATO) y por qué en una línea. Debajo: resumen de minutos y porcentaje por momento; las tres tareas donde más tiempo se recuperaría con "SÍ SIN DATOS"; y una lista de preguntas, una por cada tarea POR ACLARAR.

RESTRICCIONES: No inventes tareas ni duraciones. No cambies mis descripciones. No propongas automatizar nada que implique decisión clínica. Como comprobación adicional a la mía, si alguna línea contiene algo que parezca identificar a una persona (nombre, dirección, parentesco con detalles, fecha), no la clasifiques: ponla en una lista "REVISAR PRIVACIDAD" y dime por qué.

LISTA:

[pega aquí tu lista, una tarea por línea: descripción; minutos]

Ejemplo abreviado de salida.

Total registrado: 1.860 minutos. Consulta 62 %, administración 21 %, seguimiento de crónicos 11 %, docencia 4 %, divulgación 2 %. Tres tareas con más margen (SÍ SIN DATOS): plantilla de informe (190 min), recordatorio de seguimiento (85 min), guion de sesión (120 min).

Qué revisar antes de usarla. Que las categorías coincidan con tu realidad: si la mitad de tu "consulta" es burocracia con la persona delante, anótalo así. Y "SÍ SOLO CON CONTRATO" son tareas que hoy siguen siendo tuyas: ese tiempo no se recupera todavía, se apunta.

Riesgo principal y mitigación. Medir solo lo visible y perderte el tiempo de sombra: lo que haces en casa, lo que dura tres minutos. Mitigación: repite el inventario a las dos semanas y anota también lo pequeño. Vuelve en el capítulo 10 convertido en plan.

Caso 5 · "¿Por qué recupero el peso?" en tres niveles

Momento: consulta. **Herramienta:** asistente conversacional.

Situación. Es la pregunta que más te hacen y la que menos tiempo tienes para responder. Quieres una hoja para entregar, en tres versiones según la alfabetización en salud de quien la recibe.

ROL: Eres médica de familia especialista en obesidad y redactora de materiales para pacientes.

CONTEXTO: Necesito un texto informativo para entregar en consulta a personas adultas con obesidad que han recuperado peso tras dietas. No dispones ni necesitas datos de ninguna persona concreta: escribe para un lector genérico. Trato de [usted / tú] en las tres versiones.

TAREA: Responde a la pregunta "¿Por qué recupero el peso después de una dieta?" en tres versiones: (A) nivel básico, frases muy cortas, unas 100 palabras; (B) nivel medio, unas 180 palabras; (C) nivel alto, unas 250 palabras, nombrando solo estas hormonas: leptina, grelina y PYY, e indicando en cada una si sube o baja tras perder peso; no menciones el GLP-1. Las tres deben explicar: que el peso está regulado, que tras bajar de peso aumenta el hambre y baja el gasto energético, que esto es biología y no falta de voluntad, y que la obesidad es una enfermedad crónica con tratamiento y seguimiento.

FORMATO: Tres textos separados con encabezado A, B, C y un título común breve. Al final de cada uno, incluye literalmente esta frase: "Material informativo generado con apoyo de IA y revisado por tu profesional sanitario. No sustituye la valoración clínica individual." Debajo, deja una línea: "Revisado por: _____ Fecha: _____".

RESTRICCIONES: Sin nombres de medicamentos. Sin cifras ni porcentajes. Sin "obeso/a", "fracaso", "recaída" ni "culpa". Sin recomendar dietas concretas ni consejos individuales. Sin otras hormonas que las cuatro indicadas. Tono cálido y directo, sin condescendencia. Si no estás seguro del sentido del cambio de una hormona, omítela en lugar de adivinar.

Ejemplo abreviado de salida (versión A, en usted).

Por qué vuelve el peso. Su cuerpo defiende su peso. Cuando baja kilos, le da más hambre y gasta menos energía. No es culpa suya. Es biología. [...] Se trata con seguimiento, no con castigo. *Material informativo generado con apoyo de IA y revisado por su profesional sanitario. No sustituye la valoración clínica individual.*

Qué revisar antes de usarla. Que las tres versiones digan lo mismo. En el nivel C, el sentido de cada hormona: leptina baja, grelina sube, PYY tiende a bajar; si el modelo dice lo contrario, no lo corrija a mano: pídele que lo revise. El GLP-1 queda fuera a propósito: la evidencia sobre lo que hace tras perder peso no es uniforme (Iepsen 2016 [VERIFICAR]), y un ejemplo para pacientes no es el sitio para una controversia. Que el disclaimer esté en las tres (en usted, "revisado por su profesional sanitario"). Y tu firma: es material tuyo.

Riesgo principal y mitigación. Que la persona lea "es biología" como "no depende de mí" y se desactive. Mitigación: entrega la hoja con una frase tuya sobre el siguiente paso y una cita de seguimiento.

Caso 6 · Mapa de mi cupo, con recuentos y sin filas [AP]

Momento: administración. **Herramienta:** asistente conversacional de consumo, mejor si ejecuta código.

Situación. Quieres saber cuántas personas con obesidad tienes en tu cupo, con qué comorbilidades y cuántas llevan más de un año sin visita. Es el único caso que parte de la historia clínica; por eso va el último y el trabajo importante se hace antes de abrir la IA. El prompt comprueba antes de contar.

Antes de nada · lo que entra y lo que no. Un listado con una fila por persona es un dato de salud aunque no lleve nombre: edad, IMC y enfermedades combinados identifican a mucha gente. En una herramienta de consumo no entra nunca un listado, ni "anonimizado". Entran **recuentos**. Tres gestos, más la higiene de siempre:

- **Consulta la política de datos de tu centro** o a su delegado de protección de datos antes de sacar nada, aunque sean recuentos.
- **Saca los números de tu historia clínica.** La mayoría de sistemas permite listar el cupo por comorbilidades, IMC y meses desde la última visita; el mío, sí. Con esos contadores rellenas las tres tablas. Si exportas un listado para hacer tablas dinámicas, se queda en el ordenador del centro: de ahí salen las tablas, no el listado. Si tu sistema no da nada de esto, este caso espera; los otros cinco, no.

- **Sustituye tú cualquier recuento menor de 5 por "<5"** antes de subir nada, y revisa las tablas con tus ojos: sin nombres, códigos, fechas, municipio ni texto libre.

Las tres tablas: (1) cupo por grupo_edad y categoria_imc; (2) personas con obesidad, grados 1 a 3 juntos, por hta, dm2 y dislipemia; (3) personas con obesidad por ultima_visita, con las categorías exactas del prompt. Pégalas en el chat o, si son largas, como CSV nuevo.

ROL: Eres un analista de datos que apoya a una médica de familia en la gestión de su cupo. No haces recomendaciones clínicas.

CONTEXTO: Te pego tres tablas de recuentos agregados que he construido yo con los contadores de mi historia clínica. No hay filas individuales: cada celda es un número de personas, y cualquier recuento menor de 5 ya aparece como "<5". Dimensiones: grupo_edad (18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / 70-79 / 80 o más), categoria_imc (normopeso / sobrepeso / obesidad_1 / obesidad_2 / obesidad_3 / sin dato), hta, dm2 y dislipemia (si / no / sin dato), ultima_visita (0-6 meses / 7-12 meses / mas de 12 meses / sin dato). "Obesidad" significa obesidad_1, obesidad_2 y obesidad_3 juntas.

TAREA, en dos turnos:

PASO 0 (solo esto en tu primera respuesta): escribe, para cada tabla, sus columnas, el número de valores distintos por columna y tres ejemplos de valor. Marca como SOSPECHOSO cualquier valor o columna que no sea una de las dimensiones de arriba ni un recuento: texto libre, fechas, nombres, códigos, más de 10 valores distintos en una dimensión. Si hay algo sospechoso, no hagas nada más: dime qué es y espera. Si no lo hay, termina con la frase "Tablas comprobadas: solo recuentos agregados, sin identificadores" y espera a que yo escriba "continúa".

PASO 1 (cuando yo escriba "continúa"): (1) Normaliza las etiquetas antes de sumar (mayúsculas, espacios, tildes, guiones) y escribe qué has unificado; trata "sin dato" como categoría propia, nunca como "no". (2) Cuántas personas tienen obesidad, y qué porcentaje representan del cupo y de las personas con IMC registrado. (3) Qué porcentaje de las personas con obesidad tiene hta, dm2 y dislipemia. (4) Cuántas personas con obesidad tienen ultima_visita "mas de 12 meses" y qué porcentaje son. (5) Cuántas personas del cupo no tienen IMC registrado y qué porcentaje son.

FORMATO: Una tabla resumen con recuentos y porcentajes; debajo, cinco frases en lenguaje llano con los hallazgos principales; después, una línea con el "sin dato" de cada tabla; y al final, las operaciones que has hecho (el código, si lo has ejecutado; si no, las sumas escritas) para que pueda comprobarlas.

RESTRICCIONES: No inventes datos ni rellenes huecos. Mantén "<5" como "<5"; si una suma incluye un "<5", da un rango, no un número. No hagas recomendaciones clínicas ni sugieras tratamientos. Si los totales de las tablas no cuadran entre sí, dímelo y no los reconstruyas.

Ejemplo abreviado de salida (paso 1).

Cupo: 1.480 personas; sin IMC registrado: 790 (53 %). Personas con obesidad: 168, un 11 % del cupo y un 24 % de quienes tienen IMC. Sin visita en más de 12 meses: 52 (31 %). Hallazgo principal: más de la mitad del cupo no tiene IMC registrado; el recuento de obesidad es un mínimo.

Qué revisar antes de usarla. Comprueba dos o tres sumas a mano. El código (Python en ChatGPT y Gemini, JavaScript en Claude) no hace falta entenderlo: hace falta que exista. Si el asistente no para en el paso 0, escribe: "Repite solo el paso 0". Y lee bien el "sin dato": el número es un suelo, no una prevalencia. Las personas sin peso registrado son justo las que no hemos mirado, y eso no cabe en la IA: cabe en tu próxima consulta.

Riesgo principal y mitigación. Reidentificación, por celdas pequeñas y por lo que un archivo guarda sin que lo veas (hojas ocultas, filas "borradas", el orden del listado). Mitigación: los gestos de arriba y nunca el Excel del listado, solo tablas pegadas o un CSV nuevo.

Caso ilustrativo, no real: arquetipo compuesto

Esta viñeta, igual que la mujer de las 12:40 que abre el capítulo, combina rasgos de varias pacientes con recuperación de peso tras dietas restrictivas. Se han modificado la edad exacta, el número y el orden de las dietas y las comorbilidades. No contiene fechas, lugares ni cifras que permitan reconocer a nadie. En el capítulo 10 seguirá siendo la misma figura compuesta.

Tiene entre cincuenta y sesenta años. Obesidad de grado II, hipertensión tratada y una glucemia que lleva dos analíticas en zona de prediabetes. Ha hecho cuatro o cinco intentos serios de bajar de peso: una dieta de sobres, dos de un famoso, una con una dietista-nutricionista que le cayó bien y otra "por su cuenta". En todas bajó entre ocho y quince kilos. En todas los recuperó, y en las últimas dos, algo más.

Entra, se sienta y dice: "Ya sé lo que me va a decir".

Antes yo habría empezado por la balanza. Ahora empiezo por la frase: "¿Qué cree que le voy a decir?". Ella lo recita: que coma menos, que se mueva, que se lo tome en serio. Le digo que no. Que hizo todo lo que le pidieron, que funcionó cada vez y que su cuerpo respondió como el de casi todo el mundo.

Le cuento el termostato del caso 2 en un minuto, con mis palabras: cada vez que bajó de peso, su cuerpo activó el hambre y bajó el gasto, y eso no se cura con voluntad. "No es falta de voluntad. Es biología", le digo. Se queda callada. Luego pregunta: "¿Y entonces qué hago?".

Ahí empieza la consulta de verdad. Le mido la cintura. Le pregunto por los atracones y por cómo duerme; hoy no toca más. Anoto obesidad como problema activo, que no lo estaba, con IMC y perímetro. Le entrego la hoja del caso 5, versión B, firmada. La cito en dos o tres semanas, y después cada mes. No hablamos de kilos: de tensión, de azúcar, de rodillas y de dormir. La analítica que le falta y las opciones de tratamiento, que las hay, van en el capítulo 8.

Seis minutos, y mucho quedó para la siguiente. Pero esta vez hay una siguiente: la primera consulta en veinte años en la que no le han dicho que coma menos. Volverá en el capítulo 10: lo que suele pasar después, en muchas personas como ella, es la mejor razón que tengo para haber escrito este libro.

En 60 segundos

1. La obesidad es una enfermedad crónica con biología detrás: el peso está regulado y el cuerpo defiende el que tiene.
2. Tras bajar de peso sube el hambre y baja el gasto durante mucho tiempo: recuperar el peso es la respuesta esperada. Pero "es biología" no exime de mirar atracones, fármacos, causas secundarias, apnea y ánimo.
3. Vive en Atención Primaria, en tu cupo, pero la agenda de siete minutos la expulsa y el lenguaje culpabilizador la empeora.
4. La IA no lleva el timón: redacta y ordena para que tú tengas minutos para escuchar, decidir y acompañar.
5. En una herramienta de consumo solo entran datos sintéticos, anonimizados o agregados; lo que sale hacia un paciente lo revisas y lo firmas tú.

Hazlo hoy · 10 minutos

Te propongo cuatro pasos:

1. **(2 min)** Escribe las tres frases que más repites a personas con obesidad en el último minuto de consulta. Sin filtro.
2. **(5 min)** Pega el prompt del caso 1, con tus frases, en un asistente de consumo. Lee en voz alta las seis alternativas.
3. **(2 min)** Elige una. Solo una. Apúntala en un post-it y pégalo donde la veas mañana.
4. **(1 min)** Abre la historia de la próxima persona con obesidad que tengas citada y comprueba si están el IMC, la cintura y la obesidad como problema activo. Si falta algo, ese es tu segundo cambio.

Mañana, a las 12:40, volverá a entrar alguien que lleva veinte años oyendo lo mismo. Tendrás siete minutos. Esto no lo hace la IA por ti: te da los minutos para hacerlo tú. Y lo primero que puedes hacer con ellos cabe en una frase. No es falta de voluntad. Es biología.

Referencias

1. American Medical Association. Resolution 420 (A-13): Recognition of obesity as a disease. House of Delegates Annual Meeting; 18 de junio de 2013; Chicago. Disponible en: <https://media.npr.org/documents/2013/jun/ama-resolution-obesity.pdf>
2. Bray GA, Kim KK, Wilding JPH; World Obesity Federation. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. *Obes Rev*. 2017;18(7):715-23. doi:10.1111/obr.12551
3. Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva [Internet]. Ginebra: OMS; actualizada el 1 de marzo de 2024 [consultado el 11 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
4. Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). MetaObesidad 2025: decálogo de posicionamiento de la SEEDO sobre el abordaje actual de la obesidad [Internet]. SEEDO; enero de 2025. Disponible en: https://www.seedo.es/images/BIBLIOTECA/MetaObesidad_2025_Documento_de_Posicionamiento_Decaalogo_SEEDO.pdf
5. Rubino F, Cummings DE, Eckel RH, Cohen RV, Wilding JPH, Brown WA, et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2025;13(3):221-62. doi:10.1016/S2213-8587(24)00316-4
6. Schwartz MW, Seeley RJ, Zeltser LM, Drenowski A, Ravussin E, Redman LM, et al. Obesity pathogenesis: an Endocrine Society scientific statement. *Endocr Rev*. 2017;38(4):267-96. doi:10.1210/er.2017-00111
7. Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, Purcell K, Shulkes A, Kriketos A, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. *N Engl J Med*. 2011;365(17):1597-604. doi:10.1056/NEJMoa1105816
8. Polidori D, Sanghvi A, Seeley RJ, Hall KD. How strongly does appetite counter weight loss? Quantification of the feedback control of human energy intake. *Obesity (Silver Spring)*. 2016;24(11):2289-95. doi:10.1002/oby.21653
9. Rosenbaum M, Leibel RL. Adaptive thermogenesis in humans. *Int J Obes (Lond)*. 2010;34 Suppl 1:S47-55. doi:10.1038/ijo.2010.184
10. Fothergill E, Guo J, Howard L, Kerns JC, Knuth ND, Brychta R, et al. Persistent metabolic adaptation 6 years after "The Biggest Loser" competition. *Obesity (Silver Spring)*. 2016;24(8):1612-9. doi:10.1002/oby.21538
11. Hall KD, Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. *Med Clin North Am*. 2018;102(1):183-97. doi:10.1016/j.mcna.2017.08.012
12. Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). Guía Española GIRO: Guía española del manejo Integral y multidisciplinaria de la Obesidad en personas adultas. 2.ª ed. Lecube A, coordinador. Madrid: SEEDO; noviembre de 2024. Disponible en: https://www.seedo.es/images/site/giro/GUIA-GIRO-2a-edicion_26NOV2024.pdf [VERIFICAR: ISBN en la página de créditos; 978-84-09-65969-2 según fuente secundaria]
13. Puhl RM, Heuer CA. Obesity stigma: important considerations for public health. *Am J Public Health*. 2010;100(6):1019-28. doi:10.2105/AJPH.2009.159491
14. Sutin AR, Terracciano A. Perceived weight discrimination and obesity. *PLoS One*. 2013;8(7):e70048. doi:10.1371/journal.pone.0070048
15. Rubino F, Puhl RM, Cummings DE, Eckel RH, Ryan DH, Mechanick JI, et al. Joint international consensus statement for ending stigma of obesity. *Nat Med*. 2020;26(4):485-97. doi:10.1038/s41591-020-0803-x
16. Aranceta-Bartrina J, Pérez-Rodrigo C, Alberdi-Aresti G, Ramos-Carrera N, Lázaro-Masedo S. Prevalencia de obesidad general y obesidad abdominal en la población adulta española (25-64 años) 2014-2015: estudio ENPE. *Rev Esp Cardiol*. 2016;69(6):579-87. doi:10.1016/j.rec.2016.02.009
17. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Europea de Salud en España 2020. Nota de prensa [Internet]. Madrid: INE; 2021. Disponible en: https://www.ine.es/prensa/eees_2020.pdf
18. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Salud de España 2023. Nota de prensa [Internet]. Madrid: INE; mayo de 2025. Disponible en: <https://ine.es/dyngs/Prensa/ESdE2023.htm>
19. Feijoo L, Rey-Brandariz J, Guerra-Tort C, Candal-Pedreira C, Santiago-Pérez MI, Ruano-Ravina A, et al. Prevalencia de la obesidad en España y en sus comunidades autónomas, 1987-2020. *Rev Esp Cardiol*. 2024;77(10):809-18. doi:10.1016/j.rec.2023.12.018
20. Gutiérrez-González E, García-Solano M, Pastor-Barriuso R, Fernández de Larrea-Baz N, Rollán-Gordo A, Peñalver-Argüeso B, et al. Socio-geographical disparities of obesity and excess weight in adults in Spain: insights from the ENE-COVID study. *Front Public Health*. 2023;11:1195249. doi:10.3389/fpubh.2023.1195249

21. Russo G, McKee M, Zapata T, Llop Gironés A, Nandi S, Ares-Blanco S. The general practice workforce crisis in Europe: scale of the challenge and available policy responses. *Lancet Prim Care*. 2026;2(6):100166. doi:10.1016/j.lanprc.2026.100166
22. Irving G, Neves AL, Dambha-Miller H, Oishi A, Tagashira H, Verho A, et al. International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. *BMJ Open*. 2017;7(10):e017902. doi:10.1136/bmjopen-2017-017902